Proyecto de egreso – 3.º Bachillerato Tecnología de la Información

Institución: UTU – Instituto Tecnológico Superior Paysandú

Curso: 3.º Bachillerato Tecnología de la Información

Proyecto: Clinical Data Systems

Sigla: CDS

Cliente: Hospital de Clínicas

Área: Tecnología de la Información

Año: 2026

Integrantes:

Tomás Fiallo (Coordinador)

Delfina Alvarez (Sub Coordinadora)

Thiago Logiurato

Introducción **2**
Descripción del proyecto 2
Problemática **3**
Justificación **3**
Objetivo general **4**
Objetivos específicos **4**
Alcance del proyecto **4**
Usuarios del sistema **5**
Requerimientos funcionales **6**
Requerimientos no funcionales **7**
Primer servicio: Gestión de documentación **8**
Módulo de encuestas **9**
Ejemplo de preguntas **9**

Segundo servicio: Trazabilidad de ambulancias 9
Datos principales 9
Estados posibles 10
Historias de usuario 10
Casos de uso 10
Modelo Entidad-Relación (MER) 12
Modelo relacional (MR) 14
Diccionario de datos 15
Diseño de la interfaz 15
Tecnologías utilizadas 16
Seguridad 17
Pruebas del sistema 17
Conclusiones 18
Trabajo futuro 18
Bibliografía 19

Introducción

El presente proyecto, denominado Clinical Data Systems (CDS), consiste en el desarrollo de un sistema informático destinado al Hospital de Clínicas.

El proyecto busca dar respuesta a distintas necesidades relacionadas con la gestión de información, la documentación destinada a los pacientes y el transporte mediante ambulancias.

La propuesta se divide principalmente en dos servicios. El primero está orientado a la gestión de documentación para pacientes, facilitando su acceso mediante códigos QR. Además, incluye un módulo de encuestas que permitirá conocer el nivel de satisfacción de los usuarios.

El segundo servicio está destinado a la gestión y trazabilidad de ambulancias. Permitirá registrar los datos de cada traslado, controlar su estado, conocer los horarios y administrar las rutas realizadas.

De esta manera, CDS busca contribuir a la digitalización de distintos procesos del hospital, facilitar el acceso a la información y mejorar la organización de los datos.

Descripción del proyecto

Clinical Data Systems es un sistema desarrollado para apoyar la gestión de información del Hospital de Clínicas.

El sistema contará con diferentes módulos relacionados entre sí. El primero permitirá que los funcionarios administrativos carguen y gestionen documentos digitales destinados a los pacientes. Estos documentos podrán ser consultados mediante un código QR desde un teléfono celular.

Entre los documentos que se podrán encontrar se incluyen indicaciones médicas, preparación para estudios, información para pacientes trasplantados, prevención de infecciones y otros documentos proporcionados por el hospital.

Además, se implementará un sistema de encuestas que permitirá almacenar las respuestas de los pacientes para analizarlas posteriormente y obtener información sobre su nivel de satisfacción.

El segundo módulo estará destinado a las ambulancias. Permitirá registrar y realizar el seguimiento de los traslados desde el momento en que salen del hospital hasta que finalizan el recorrido y regresan al Hospital de Clínicas.

Problemática

Actualmente, el Hospital de Clínicas utiliza documentos impresos para brindar determinada información a sus pacientes.

Esto genera gastos de papel y tinta, además de requerir recursos destinados a la impresión y distribución de los documentos.

También puede resultar incómodo para los pacientes tener que conservar documentos físicos para consultar la información posteriormente.

Otra problemática está relacionada con las encuestas de satisfacción, ya que es necesario contar con un sistema que permita almacenar y organizar las respuestas para poder analizarlas.

Por otra parte, el seguimiento de los traslados en ambulancias necesita una forma organizada de registrar información como el conductor, el paciente o elemento trasladado, el origen, el destino, los horarios, las rutas y el estado del traslado.

Justificación

El proyecto se realiza con el objetivo de mejorar la gestión de la información dentro del Hospital de Clínicas mediante el uso de herramientas informáticas.

La digitalización de documentos permitirá reducir la cantidad de impresiones necesarias y facilitará el acceso de los pacientes a la información.

El uso de códigos QR permitirá que los usuarios puedan acceder a los documentos directamente desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de recibir una copia impresa.

El módulo de encuestas permitirá almacenar las respuestas de los pacientes y utilizar esos datos para conocer su nivel de satisfacción.

Por otro lado, el módulo de ambulancias permitirá mejorar el control de los traslados y mantener la información organizada en un único sistema.

Objetivo general

Desarrollar un sistema informático para el Hospital de Clínicas que permita digitalizar documentación para pacientes, gestionar encuestas de satisfacción y realizar el seguimiento de los traslados de ambulancias.

Objetivos específicos

- Digitalizar documentos destinados a los pacientes.
- Permitir el acceso a documentos mediante códigos QR.
- Reducir el uso de documentos impresos.
- Facilitar el acceso a la información desde dispositivos móviles.
- Registrar y almacenar encuestas de satisfacción.
- Obtener información que permita analizar la satisfacción de los usuarios.
- Registrar las solicitudes de traslado de ambulancias.
- Registrar conductores y acompañantes.
- Registrar pacientes, equipamiento u otros elementos trasladados.
- Registrar puntos de origen y destino.
- Registrar horarios de salida y llegada.
- Gestionar las rutas realizadas.
- Permitir consultar el estado de cada traslado.
- Mantener organizada la información en una base de datos.

Alcance del proyecto

El proyecto abarcará el desarrollo de un sistema web compuesto por dos servicios principales.

Servicio 1: Gestión de documentación

Permitirá:

- Ingresar al sistema.

- Cargar documentos.
- Modificar documentos.
- Eliminar documentos.
- Consultar documentos.
- Generar o asociar códigos QR.
- Acceder a los documentos desde dispositivos móviles.
- Realizar encuestas.
- Guardar las respuestas de los usuarios.

Servicio 2: Trazabilidad de ambulancias

Permitirá:

- Registrar traslados.
- Registrar conductores.
- Registrar acompañantes o copilotos.
- Registrar pacientes o elementos trasladados.
- Registrar origen y destino.
- Registrar horarios.
- Registrar rutas.
- Actualizar el estado del traslado.
- Consultar traslados anteriores.
- Registrar el retorno de la ambulancia al hospital.

El sistema estará pensado para funcionar en los servidores correspondientes al Departamento Técnico de Informática del Hospital de Clínicas.

Usuarios del sistema

Administrador

Será el usuario encargado de administrar el sistema.

Podrá:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar documentos.
- Gestionar encuestas.

- Consultar información.
- Gestionar información relacionada con ambulancias.

Funcionario administrativo

Será responsable de realizar tareas de gestión.

Podrá:

- Cargar documentos.
- Modificar documentos.
- Registrar traslados.
- Actualizar estados.
- Consultar información.

Paciente o usuario

Podrá:

- Acceder a documentos mediante códigos QR.
- Leer la información disponible.
- Completar encuestas de satisfacción.

Personal relacionado con ambulancias

Podrá participar en la gestión de información relacionada con los traslados, como conductor, acompañante o responsable del transporte.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe poder realizar.

RF01 – Inicio de sesión: El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados ingresen mediante sus credenciales.

RF02 – Gestión de documentos: El sistema deberá permitir agregar, modificar, consultar y eliminar documentos.

RF03 – Código QR: El sistema deberá permitir asociar un código QR a cada documento disponible para los pacientes.

RF04 – Consulta de documentos: Los pacientes deberán poder acceder a la información mediante el código QR.

RF05 – Encuestas: El sistema deberá permitir que los usuarios completen encuestas de satisfacción.

RF06 – Registro de respuestas: El sistema deberá guardar las respuestas de las encuestas.

RF07 – Registro de ambulancias: El sistema deberá permitir registrar las ambulancias utilizadas.

RF08 – Registro de traslados: El sistema deberá permitir registrar cada solicitud de traslado.

RF09 – Registro de conductor y acompañante: El sistema deberá almacenar los datos del conductor y copiloto o acompañante.

RF10 – Registro del elemento trasladado: El sistema deberá permitir registrar si se traslada un paciente, equipamiento médico, insumos u otro elemento. La letra del proyecto aclara que el elemento trasladado no necesariamente tiene que ser una persona.

RF11 – Registro de origen y destino: El sistema deberá permitir registrar el lugar desde donde comienza el traslado y su destino.

RF12 – Registro de horarios: Se deberán registrar la hora de salida y la hora de llegada estimada o efectiva.

RF13 – Gestión de rutas: El sistema deberá permitir gestionar las rutas realizadas dentro del circuito nacional.

RF14 – Estado del traslado: El funcionario encargado deberá poder actualizar el estado del traslado durante su recorrido.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales indican las características que debe cumplir el sistema.

- El sistema deberá ser fácil de utilizar.
- La interfaz deberá ser clara y ordenada.
- El sistema deberá funcionar correctamente desde una computadora.
- Los documentos deberán poder consultarse desde dispositivos móviles.
- La información deberá almacenarse de forma organizada.
- Los usuarios deberán tener diferentes permisos según su función.
- El sistema deberá proteger la información almacenada.

- La base de datos deberá contar con mecanismos para evitar la pérdida de información.
- El sistema deberá tener un tiempo de respuesta adecuado.
- El sistema deberá poder mantenerse y actualizarse en el futuro.

Primer servicio: Gestión de documentación

Este servicio estará destinado a la digitalización y administración de documentos para pacientes.

Actualmente, el hospital utiliza documentación impresa para brindar información. El sistema permitirá almacenar los documentos digitalmente y consultarlos mediante un código QR.

Funcionamiento

1. Un funcionario autorizado ingresa al sistema.
2. Selecciona la opción para agregar un documento.
3. Ingresa los datos correspondientes.
4. Carga el archivo.
5. El sistema almacena el documento.
6. Se genera o asigna un código QR.
7. El paciente escanea el código.
8. El documento se abre desde su dispositivo.

Ejemplos de documentación

- Indicaciones de interrupción voluntaria del embarazo.
- Información sobre prostatectomía radical.
- Preparación para estudios imagenológicos.
- Estudios diagnósticos con pertecneciato.
- Centellograma de perfusión miocárdica.
- Indicaciones de ecocardiograma con dobutamina.
- Indicaciones para pacientes en tratamiento con warfarina.
- Indicaciones de ecocardiograma transesofágico.
- Información para ingreso a nefrología y trasplante.
- Plan de alta de enfermería y nefrología.
- Indicaciones para usuarios trasplantados.
- Prevención de infecciones.
- Encuesta de satisfacción del usuario trasplantado.
- Pauta para pacientes ostomizados.

Módulo de encuestas

El módulo de encuestas permitirá conocer la opinión de los pacientes sobre determinados servicios o actividades realizadas por el hospital.

El usuario podrá completar un formulario y enviar sus respuestas. La información será almacenada en la base de datos para poder realizar posteriormente análisis y cálculos relacionados con la satisfacción de los usuarios.

Ejemplo de preguntas

¿Cómo calificaría la atención recibida?

- Muy buena
- Buena
- Regular
- Mala
- Muy mala

¿La información recibida fue clara?

- Sí
- No
- Parcialmente

¿Recomendaría el servicio?

- Sí
- No

Los resultados podrán utilizarse para detectar problemas y ayudar a mejorar los servicios del hospital.

Segundo servicio: Trazabilidad de ambulancias

El segundo servicio permitirá administrar y realizar el seguimiento de los traslados realizados mediante ambulancias.

Cada traslado deberá contar con información suficiente para identificar quién realiza el transporte, qué se transporta, desde dónde sale, hacia dónde se dirige y cuál es el estado del recorrido.

Datos principales

- Ambulancia
- Conductor
- Copiloto o acompañante

- Paciente o elemento trasladado
- Origen
- Destino
- Fecha
- Hora de salida
- Hora estimada de llegada
- Hora efectiva de llegada
- Ruta
- Estado del traslado

Estados posibles

- Solicitado: el traslado fue registrado pero todavía no comenzó.
- Preparando: se está preparando la salida.
- En camino: la ambulancia salió del hospital.
- Llegó al destino: la ambulancia llegó al lugar indicado.
- Retornando: la ambulancia está regresando al Hospital de Clínicas.
- Finalizado: el traslado terminó correctamente.
- Cancelado: el traslado fue cancelado.

Historias de usuario

Historia 1 – Funcionario administrativo: Como funcionario administrativo, quiero cargar documentos al sistema, para que los pacientes puedan consultarlos digitalmente.

Historia 2 – Paciente: Como paciente, quiero escanear un código QR, para acceder a la información que necesito desde mi celular.

Historia 3 – Paciente: Como paciente, quiero completar una encuesta, para dar mi opinión sobre el servicio recibido.

Historia 4 – Administrador: Como administrador, quiero consultar las respuestas de las encuestas, para analizar el nivel de satisfacción de los usuarios.

Historia 5 – Funcionario: Como funcionario, quiero registrar un traslado de ambulancia, para mantener la información organizada.

Historia 6 – Funcionario: Como funcionario encargado del seguimiento, quiero actualizar el estado de una ambulancia, para conocer en qué parte del recorrido se encuentra.

Casos de uso

Caso de uso: Cargar documento

Actor: Funcionario administrativo.

Precondición: El funcionario debe haber iniciado sesión.

Proceso:

9. Ingresar al módulo de documentos.
10. Seleccionar «Agregar documento».
11. Introducir el nombre del documento.
12. Seleccionar el archivo.
13. Guardar.
14. El sistema almacena el documento.
15. El sistema genera o registra el código QR.

Resultado: El documento queda disponible para su consulta.

Caso de uso: Consultar documento

Actor: Paciente.

Proceso:

16. El paciente obtiene el código QR.
17. Escanea el código desde su celular.
18. El sistema identifica el documento.
19. Se muestra el documento.
20. El paciente puede leer la información.

Resultado: El paciente accede a la información sin recibir una copia impresa.

Caso de uso: Registrar traslado

Actor: Funcionario administrativo.

Proceso:

21. Ingresar al módulo de ambulancias.
22. Seleccionar «Nuevo traslado».

23. Seleccionar ambulancia.
24. Registrar conductor.
25. Registrar acompañante.
26. Registrar paciente o elemento.
27. Registrar origen.
28. Registrar destino.
29. Registrar horario.
30. Guardar.

Resultado: El traslado queda registrado en el sistema.

Modelo Entidad-Relación (MER)

Para organizar la información del proyecto se propone utilizar las siguientes entidades:

Usuario

- id_usuario
- nombre
- apellido
- documento
- correo
- contraseña
- rol

Documento

- id_documento
- nombre
- descripción
- archivo
- fecha_carga
- código_qr
- id_usuario

Encuesta

- id_encuesta
- título
- descripción
- fecha_creación

Respuesta

- id_respuesta
- id_encuesta
- fecha
- valoración
- comentario

Ambulancia

- id_ambulancia
- matrícula
- modelo
- estado

Conductor

- id_conductor
- nombre
- apellido
- documento
- teléfono

Acompañante

- id_acompañante
- nombre
- apellido
- documento

Traslado

- id_traslado
- id_ambulancia
- id_conductor
- id_acompañante
- origen
- destino
- fecha
- hora_salida
- hora_llegada_estimada
- hora_llegada_real
- estado

Elemento trasladado

- id_elemento
- tipo
- descripción

Ruta

- id_ruta
- origen
- destino
- distancia
- descripción

Modelo relacional (MR)

Las principales tablas propuestas para la base de datos son:

USUARIO: (id_usuario, nombre, apellido, documento, correo, contraseña, rol)

DOCUMENTO: (id_documento, nombre, descripción, archivo, fecha_carga, código_qr, id_usuario)

ENCUESTA: (id_encuesta, título, descripción, fecha_creación)

RESPUESTA: (id_respuesta, id_encuesta, fecha, valoración, comentario)

AMBULANCIA: (id_ambulancia, matrícula, modelo, estado)

CONDUCTOR: (id_conductor, nombre, apellido, documento, teléfono)

ACOMPAÑANTE: (id_acompañante, nombre, apellido, documento)

TRASLADO: (id_traslado, id_ambulancia, id_conductor, id_acompañante, origen, destino, fecha, hora_salida, hora_llegada_estimada, hora_llegada_real, estado)

ELEMENTO_TRASLADADO: (id_elemento, tipo, descripción)

RUTA: (id_ruta, origen, destino, distancia, descripción)

Base de datos

La base de datos tendrá como objetivo almacenar y organizar toda la información generada por el sistema.

Se utilizarán identificadores únicos para poder diferenciar cada registro. Por ejemplo, cada documento tendrá un id_documento, cada traslado tendrá un id_traslado y cada ambulancia tendrá un id_ambulancia.

También se utilizarán claves foráneas para relacionar las tablas. Por ejemplo, la tabla TRASLADO tendrá referencias hacia AMBULANCIA, CONDUCTOR y ACOMPAÑANTE.

Esto permitirá evitar repetir información y mantener la base de datos organizada.

Diccionario de datos

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_usuario	INT	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR	Nombre de la persona
apellido	VARCHAR	Apellido de la persona
documento	VARCHAR	Documento de identidad
correo	VARCHAR	Correo electrónico
contraseña	VARCHAR	Contraseña de acceso
rol	VARCHAR	Tipo de usuario
id_documento	INT	Identificador del documento
nombre_documento	VARCHAR	Nombre del documento
descripción	TEXT	Descripción del documento
archivo	VARCHAR	Ubicación del archivo
código_qr	VARCHAR	Código asociado al documento
id_ambulancia	INT	Identificador de la ambulancia
matrícula	VARCHAR	Matrícula del vehículo
estado	VARCHAR	Estado actual
id_traslado	INT	Identificador del traslado
origen	VARCHAR	Lugar de salida
destino	VARCHAR	Lugar de llegada
hora_salida	TIME	Hora en que comienza el traslado
hora_llegada	TIME	Hora de llegada
ruta	VARCHAR	Ruta utilizada

Diseño de la interfaz

Pantalla principal

Contendrá:

- Logo de CDS.
- Nombre del sistema.
- Menú principal.

- Acceso a documentación.
- Acceso a encuestas.
- Acceso a ambulancias.
- Inicio de sesión.

Pantalla de paciente

El paciente podrá ingresar mediante el código QR directamente al documento correspondiente.

La información deberá mostrarse de manera clara y adaptada a celulares.

Pantalla administrativa

El funcionario podrá acceder a diferentes opciones:

- Documentos.
- Encuestas.
- Ambulancias.
- Traslados.
- Usuarios.

Pantalla de ambulancias

Mostrará una lista de traslados y su estado.

Por ejemplo:

Traslado	Ambulancia	Destino	Estado
001	AMB-01	Salto	En camino
002	AMB-02	Paysandú	Finalizado
003	AMB-03	Montevideo	Solicitado

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se podrán utilizar diferentes tecnologías.

HTML: Se utilizará para crear la estructura de las páginas web.

CSS: Se utilizará para diseñar la apariencia de la página, como colores, tamaños, posiciones y distribución.

JavaScript: Se utilizará para agregar funciones e interacción al sistema.

SQL: Se utilizará para crear y consultar la base de datos.

Base de datos relacional: Se utilizará para almacenar y organizar la información del sistema.

Código QR: Se utilizará para facilitar el acceso de los pacientes a los documentos digitales.

Seguridad

Debido a que el sistema puede manejar información relacionada con pacientes y actividades hospitalarias, es importante implementar medidas de seguridad.

Algunas medidas serán:

- Utilización de usuarios y contraseñas.
- Control de permisos.
- Diferentes roles de usuario.
- Protección de la base de datos.
- Copias de seguridad.
- Validación de los datos ingresados.
- Protección de los archivos almacenados.
- Evitar que usuarios no autorizados accedan a información administrativa.

Los pacientes solamente deberán acceder a la información que corresponda mediante los códigos QR, mientras que las funciones administrativas estarán disponibles únicamente para usuarios autorizados.

Pruebas del sistema

Para comprobar que el sistema funciona correctamente se realizarán diferentes pruebas.

Prueba 1 – Inicio de sesión

Objetivo: comprobar que un usuario autorizado pueda ingresar.

Resultado esperado: el usuario ingresa correctamente al sistema.

Prueba 2 – Documento

Objetivo: comprobar que un funcionario pueda cargar un documento.

Resultado esperado: el documento queda almacenado correctamente.

Prueba 3 – Código QR

Objetivo: comprobar que el código QR abra el documento correspondiente.

Resultado esperado: el usuario puede visualizar el documento desde su celular.

Prueba 4 – Encuesta

Objetivo: comprobar que un paciente pueda completar una encuesta.

Resultado esperado: las respuestas se almacenan correctamente.

Prueba 5 – Traslado

Objetivo: comprobar que se pueda registrar un traslado.

Resultado esperado: el traslado aparece correctamente en el sistema.

Prueba 6 – Estado

Objetivo: comprobar que se pueda modificar el estado de una ambulancia.

Resultado esperado: el sistema muestra el nuevo estado.

Prueba 7 – Datos obligatorios

Objetivo: comprobar que el sistema no permita guardar información incompleta.

Resultado esperado: el sistema informa qué datos faltan.

Conclusiones

El desarrollo de Clinical Data Systems permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante el Bachillerato de Tecnología de la Información en un proyecto relacionado con una situación real.

El sistema permitirá digitalizar documentación para pacientes, reducir el uso de impresiones y facilitar el acceso a la información mediante códigos QR.

Además, el módulo de encuestas permitirá recopilar opiniones de los usuarios y organizar los resultados para ayudar a conocer el nivel de satisfacción.

El módulo de trazabilidad de ambulancias permitirá organizar los datos de los traslados y realizar un seguimiento desde la salida del Hospital de Clínicas hasta el regreso.

En conclusión, CDS busca mejorar la organización de la información y facilitar diferentes procesos mediante el uso de herramientas informáticas.

Trabajo futuro

En futuras versiones del sistema se podrían agregar nuevas funciones.

Algunas de ellas podrían ser:

- Aplicación móvil.
- Notificaciones automáticas.
- Mapas y ubicación en tiempo real de las ambulancias.
- Sistema de estadísticas.
- Gráficos de satisfacción.
- Generación automática de reportes.
- Historial completo de traslados.
- Sistema de búsqueda avanzada.
- Mayor cantidad de documentos digitales.
- Integración con otros sistemas del hospital.
- Mejoras en la seguridad.
- Copias de seguridad automáticas.

Estas funciones podrían incorporarse posteriormente dependiendo de las necesidades del Hospital de Clínicas.

Bibliografía

- Letra de Proyecto de Egreso – 3.º Bachillerato Tecnología de la Información.
- Material proporcionado por docentes de UTU.
- Documentación y apuntes utilizados durante el desarrollo del proyecto.
- Material de estudio sobre HTML, CSS, JavaScript y SQL.